

ملخص شامل: مفاهيم ودوال أصلية مألوفة

أولاً: تعريف الدالة الأصلية وخواصها

f دالة معرفة على مجال I . نقول أن F دالة أصلية للدالة f على I إذا وفقط إذا كانت F قابلة للاشتقاق على I ، ومن أجل كل $x \in I$:

$$F'(x) = f(x)$$

خواص أساسية:

1. كل دالة f مستمرة على مجال I تقبل دوالاً أصلية على هذا المجال.
2. إذا كانت F دالة أصلية لـ f على I فإن مجموعة الدوال الأصلية لـ f هي $G(x) = F(x) + c$ حيث $c \in \mathbb{R}$.
3. توجد دالة أصلية وحيدة F للدالة f على I تحقق الشرط الابتدائي: $F(x_0) = y_0$.

ثانياً: جدول الدوال الأصلية لدوال مألوفة

f دالة مستمرة على مجال I و F دالة أصلية لها على I مع $c \in \mathbb{R}$:

الدوال الأصلية $F(x)$	الدالة $f(x)$	mainDark!15 مجال التعريف I
$ax + c$	$a \quad (a \in \mathbb{R})$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{2}x^2 + c$	x	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$x^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	$\mathbb{R}$
$\ln x + c$	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$ أو $] -\infty; 0[$
$-\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c$	$\frac{1}{x^n} \quad (n \geq 2)$	$\mathbb{R}^*$
$2\sqrt{x} + c$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$-\cos x + c$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x + c$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$e^x + c$	e^x	$\mathbb{R}$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

العمليات على الدوال الأصلية والمعادلات التفاضلية

أولاً: العمليات على الدوال الأصلية المركبة

الدوال الأصلية $F(x)$	الدالة f	الشروط على الدالة u
$\frac{1}{n+1}u^{n+1} + c$	$u'u^n \quad (n \in \mathbb{N}^*)$	/
$\ln u + c$	$\frac{u'}{u}$	$u(x) \neq 0$
$-\frac{1}{(n-1)u^{n-1}} + c$	$\frac{u'}{u^n} \quad (n \geq 2)$	$u(x) \neq 0$
$2\sqrt{u} + c$	$\frac{u'}{\sqrt{u}}$	$u(x) > 0$
$e^u + c$	$u'e^u$	/
$\frac{1}{a}\sin(ax+b) + c$	$\cos(ax+b)$	$a \neq 0$
$-\frac{1}{a}\cos(ax+b) + c$	$\sin(ax+b)$	$a \neq 0$

ثانياً: حل المعادلات التفاضلية من الشكل $y' = f(x)$ و $y'' = f(x)$

• المعادلة $y' = f(x)$: حلوها هي الدوال $y = F(x) + c$ حيث F أصلية لـ f و $c \in \mathbb{R}$.
 مثال: حلول $y' = \frac{1}{x^2}$ على $]0; +\infty[$ هي: $y = -\frac{1}{x} + c$.

• المعادلة $y'' = f(x)$: إذا كانت F أصلية لـ f و G أصلية لـ F فإن حلوها هي:

$$y = G(x) + c_1x + c_2 \quad (c_1, c_2 \in \mathbb{R})$$

مثال: حلول $y'' = \cos x$ في $\mathbb{R}$ هي الدوال: $y = -\cos x + c_1x + c_2$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحساب التكاملي وخواصه الهندسية

أولاً: تعريف التكامل

f دالة مستمرة على مجال I ، و F دالة أصلية لها على I . من أجل كل $a, b \in I$:
يسمى العدد الحقيقي $F(b) - F(a)$ التكامل من a إلى b للدالة f ونرمز له بـ:

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

ثانياً: خواص التكامل الأساسية

لتكن f و g دالتين مستمرتين على مجال I ولتكن $a, b, c \in I$ و $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$1. \text{ علاقة شال: } \int_a^c f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx$$

$$2. \text{ الخطية: } \int_a^b \lambda f(x) dx = \lambda \int_a^b f(x) dx \quad \text{و} \quad \int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

3. الترتيب والمقارنة ($a \leq b$):

$$\bullet \text{ إذا كان } f(x) \geq 0 \text{ على } [a; b] \text{ فإن: } \int_a^b f(x) dx \geq 0$$

$$\bullet \text{ إذا كان } f(x) \leq g(x) \text{ على } [a; b] \text{ فإن: } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

تطبيق علاقة شال مع القيمة المطلقة

$$\int_0^2 3|x^2 - 1| dx = \int_0^1 3(1 - x^2) dx + \int_1^2 3(x^2 - 1) dx = [3x - x^3]_0^1 + [x^3 - 3x]_1^2 = 2 + 4 = 6$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

القيمة المتوسطة، المساحات، والحجوم الدورانية

أولاً: القيمة المتوسطة وحساب المساحات

(1) القيمة المتوسطة: القيمة المتوسطة لدالة f مستمرة على $[a; b]$ ($a < b$) هي:

$$\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

(2) حساب مساحة حيز مستوي A :

• إذا كانت $f(x) \geq 0$ على $[a; b]$ فإن: (u.a) $A = \int_a^b f(x) dx$

• إذا كانت $f(x) \leq 0$ على $[a; b]$ فإن: (u.a) $A = \int_a^b -f(x) dx$

• للمنحنين $f(x) \geq g(x)$ على $[a; b]$: (u.a) $A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$

ثانياً: المكاملة بالتجزئة وحجم مجسم دوراني

(1) المكاملة بالتجزئة: إذا كانت u و v قابلتين للاشتقاق مع مشتقات مستمرة على $[a; b]$:

$$\int_a^b u(x)v'(x) dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) dx$$

(2) حجم مجسم دوراني حول (Ox) : للدوران حول محور الفواصل على المجال $[a; b]$:

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx \quad (u.v)$$

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الأول

التمرين الأول : (المكاملة بالتجزئة وحساب المساحة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ حيث $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$ و $\|\vec{j}\| = 2 \text{ cm}$.

1. تحقق من أن: $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ هي دالة أصلية لـ $h : x \mapsto xe^x$ على $\mathbb{R}$ ، ثم بين أن: $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$.

2. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e}$.

3. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) والمستقيم $y = x + 1$ والمستقيمين $x = 0$ و $x = -1$.

التمرين الثاني : (الدوال اللوغاريتمية والتكامل بالتجزئة)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي 1 cm .

1. بين أن: $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$.

2. تحقق أن: $H : x \mapsto 2x \ln x - 2x$ هي دالة أصلية لـ $h : x \mapsto 2 \ln x$ على $]0; +\infty[$.

3. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x dx = (1 - \ln 2)^2$.

4. احسب مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمتين: $y = x$ ، $x = 1$ و $x = 2$.

التمرين الثالث : (حساب التكامل والمساحات لدالة أسية)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. بين أن: $\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \frac{9}{2}$.

2. احسب مساحة حيز المستوي المحدد بـ (C_f) والمستقيمتين: $y = 2x - 2$ ، $x = 0$ و $x = \ln 4$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الثاني

التمرين الرابع : (المكاملة بالتجزئة ومحور الفواصل)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - 3x + 2(x+1) \ln x$ ، مع $\|\vec{i}\| = 2 \text{ cm}$.

1. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_1^2 (x+1) \ln x \, dx = 4 \ln 2 - \frac{7}{4}$.
2. احسب بـ cm^2 مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 2$.

التمرين الخامس : (حصر وتكامل دالة كسرية أسية)

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{e^x - 2x}$ و (C_f) تمثيلها البياني.

1. باستعمال التكامل بالتجزئة بين أن: $\int_0^1 x e^{-x} \, dx = 1 - \frac{2}{e}$.
2. بين أنه من أجل كل $x \in [0; 1]$: $x e^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \leq \frac{x}{e-2}$.
3. لتكن A مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحوري الإحداثيات والمستقيم $x = 1$.
* بين أن: $1 - \frac{2}{e} \leq A \leq \frac{1}{2(e-2)}$.

التمرين السادس : (الوضعية النسبية وحساب المساحة)

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x)$ ، وجدول تغيراتها:

x	0	$\sqrt{e}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	1	$1 - \frac{e}{2}$	$+\infty$

1. أثبت أن $g(x) = 0$ تقبل حلين أحدهما 1 والآخر α حيث $2.2 < \alpha < 2.3$ ، واستنتج إشارة $g(x)$.
- (II) لتكن $f(x) = \frac{1}{x(1-\ln x)}$ على $[0; e[\cup]e; +\infty[$ مع وحدة رسم 2 cm .
 1. بين أن: $\int_1^{\sqrt{e}} f(x) \, dx = \ln 2$.
 2. بين أن: $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$ ، وادرس وضعية (C_f) بالنسبة لـ $y = x$ على $[1; \sqrt{e}]$.
 3. احسب بـ cm^2 المساحة المحددة بـ (C_f) ، (Δ) ، والمستقيمين $x = 1$ و $x = \sqrt{e}$.

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

سلسلة التمارين: الجزء الثالث

التمرين السابع : (التكامل بالتجزئة واللوغاريتم)

نعتبر الدالة f المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2\ln x}{x}$.
وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد متجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ وحدة الطول هي 1 cm.

1. بين أن: $\int_1^e \frac{2\ln x}{x} dx = 1$.
2. استنتج دالة أصلية للدالة f على المجال $]0; +\infty[$.
3. احسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$.

التمرين الثامن : (مسألة شاملة ذات تمثيل بياني)

الجزء الأول: نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = 1 + (x - 1)e^x$.

1. ادرس اتجاه تغير الدالة g ثم احسب $g(0)$ واستنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

الجزء الثاني: لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = x - 1 + (x - 2)e^x$. وليكن (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (الوحدة: 2 cm).

1. احسب نهايات f عند $-\infty$ و $+\infty$.
2. بين أن $f'(x) = g(x)$ وشكل جدول تغيرات الدالة f .
3. أثبت أن المستقيم $y = x - 1$: (Δ) مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$ ، وادرس الوضع النسبي بينه وبين (C_f) .
4. بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α حيث $1.35 < \alpha < 1.40$.
5. أنشئ المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) على المجال $[-3; 2]$.

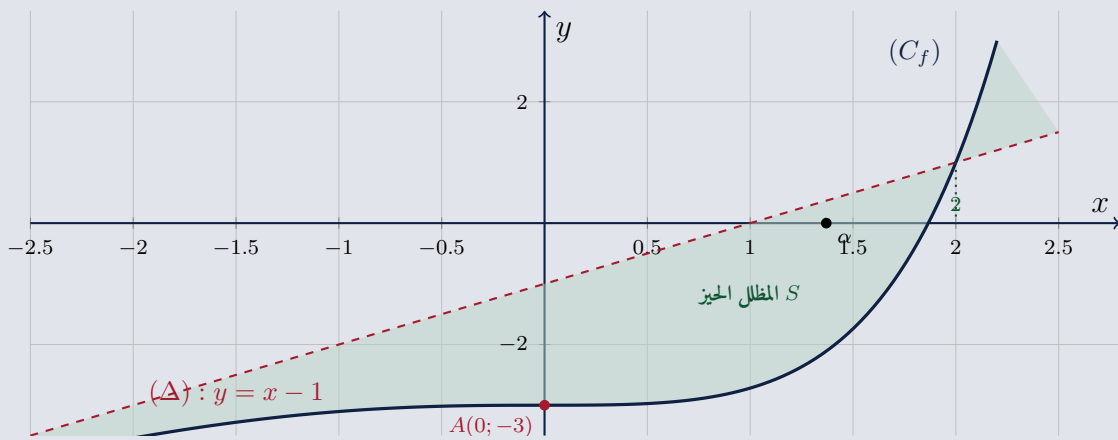
إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

المسألة الشاملة والتمثيل البياني للحساب التكاملي

تابع للتمرين الثامن : (حساب المساحة والمجمم الدوراني)

الجزء الثالث:

1. باستعمال التكامل بالتجزئة، احسب التكامل: $J = \int_0^2 (x - 2)e^x dx$.
2. فسر هندسياً التكامل: $I = \int_0^2 [x - 1 - f(x)] dx$.
3. احسب مساحة الحيز المستوي S المحدد بالمنحنى (C_f) ، المستقيم (Δ) ، والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$ بـ cm^2 .
4. احسب حجم الجسم الدوراني V الناتج عن دوران المستقيم المقارب (Δ) حول محور الفواصل من $x = 0$ إلى $x = 2$.



بالتوفيق والنجاح لجميع أبناء الطلبة في البكالوريا

إعداد الأستاذ: عدلي أسعد

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة الدوال الأصلية والحساب التكاملي

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 8 تمارين

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين الأول

المكاملة بالتجزئة وحساب المساحة

$f(x) = x + 1 - (x^2 + 1)e^x$ على $\mathbb{R}$ و (C_f) منحناها (وحدة الطول 2 cm).

(1) تحقق أن $H : x \mapsto (x - 1)e^x$ دالة أصلية لـ $h : x \mapsto xe^x$ ثم يبين أن $\int_{-1}^0 xe^x dx = \frac{2}{e} - 1$

$$H'(x) = 1 \cdot e^x + (x - 1)e^x = xe^x = h(x) \checkmark$$

$$\int_{-1}^0 xe^x dx = \left[(x - 1)e^x \right]_{-1}^0 = (0 - 1)e^0 - (-1 - 1)e^{-1} = -1 + \frac{2}{e} = \boxed{\frac{2}{e} - 1}$$

(2) بالتكامل بالتجزئة يبين أن $\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e}$ نأخذ $u(x) = x^2 + 1$ و $v'(x) = e^x$

$$\int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = \left[(x^2 + 1)e^x \right]_{-1}^0 - 2 \int_{-1}^0 xe^x dx = \left(1 - \frac{2}{e} \right) - 2 \left(\frac{2}{e} - 1 \right) = 1 - \frac{2}{e} - \frac{4}{e} + 2 = \boxed{3 - \frac{6}{e}}$$

(3) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) و $y = x + 1$ (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = -1$

$$f(x) - (x + 1) = -(x^2 + 1)e^x < 0 \quad \forall x$$

منه (C_f) تحت (Δ) والمساحة:

$$A = \int_{-1}^0 \left[(x + 1) - f(x) \right] dx = \int_{-1}^0 (x^2 + 1)e^x dx = 3 - \frac{6}{e} \text{ وحدة مساحة}$$

وبما أن وحدة المساحة $4 \text{ cm}^2 = (2 \text{ cm})^2$

$$A = 4 \left(3 - \frac{6}{e} \right) = 12 - \frac{24}{e} \approx 3.17 \text{ cm}^2$$

حل التمرين الثاني

الدوال اللوغاريتمية والتكامل بالتجزئة

$f(x) = x + \left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x$ على $]0; +\infty[$ (وحدة الطول 1 cm).

(1) يبين أن $\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln 2)^2$ نضع $t = \ln x$ أي $dt = \frac{dx}{x}$

$$\int_1^2 \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^{\ln 2} t dt = \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^{\ln 2} = \boxed{\frac{(\ln 2)^2}{2}}$$

(2) تحقق أن $H : x \mapsto 2x \ln x - 2x$ أصلية لـ $h : x \mapsto 2 \ln x$

$$H'(x) = 2 \ln x + 2 - 2 = 2 \ln x = h(x) \checkmark$$

(3) بالتكامل بالتجزئة $\int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x} \right) \ln x dx$ نأخذ $u = \ln x$ و $v' = 1 - \frac{2}{x}$ أي $v = x - 2 \ln x$

$$\begin{aligned}
& \int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x \, dx = \left[(x - 2 \ln x) \ln x\right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x - 2 \ln x}{x} dx \\
& = \left[(2 - 2 \ln 2) \ln 2 - 0\right] - \int_1^2 \left(1 - \frac{2 \ln x}{x}\right) dx = (2 \ln 2 - 2(\ln 2)^2) - \left[2 - (\ln x)^2\right]_1^2 \\
& = 2 \ln 2 - 2(\ln 2)^2 - 2 + (\ln 2)^2 + 0 = -[(\ln 2)^2 - 2 \ln 2 + 1] = \boxed{-(1 - \ln 2)^2 \approx -0.081}
\end{aligned}$$

ملاحظة: القيمة سالبة لأن $(1 - \frac{2}{x}) \ln x \leq 0$ على $[1; 2]$ ؛ والنتيجة المطبوعة في السلسلة $(1 - \ln 2)^2$ تقابل قيمتها المطلقة أي المساحة المطلوبة في السؤال التالي.

(4) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمت $y = x$ و $x = 1$ و $x = 2$: لدينا $f(x) - x = (1 - \frac{2}{x}) \ln x \leq 0$ على $[1; 2]$ أي (C_f) تحت $y = x$:

$$A = \int_1^2 [x - f(x)] dx = - \int_1^2 \left(1 - \frac{2}{x}\right) \ln x \, dx = (1 - \ln 2)^2 \text{ وحدة مساحة}$$

$$\boxed{A = (1 - \ln 2)^2 \approx 0.081 \text{ cm}^2}$$

حل التمرين الثالث

حساب التكامل والمساحات لدالة أسية

$$f(x) = 2x - 2 + e^{2x} - 4e^x \text{ على } \mathbb{R}.$$

(1) بَيِّن أن $\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \frac{9}{2}$:

$$\int_0^{\ln 4} (4e^x - e^{2x}) dx = \left[4e^x - \frac{e^{2x}}{2}\right]_0^{\ln 4} = \left(16 - \frac{16}{2}\right) - \left(4 - \frac{1}{2}\right) = 8 - \frac{7}{2} = \boxed{\frac{9}{2}}$$

(2) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) والمستقيمت $y = 2x - 2$ و $x = 0$ و $x = \ln 4$:

$$f(x) - (2x - 2) = e^{2x} - 4e^x + 4 = (e^x - 2)^2 \geq 0$$

منه (C_f) فوق المستقيم (ملامسة عند $x = \ln 2$) والمساحة:

$$\begin{aligned}
A &= \int_0^{\ln 4} (e^x - 2)^2 dx = \int_0^{\ln 4} (e^{2x} - 4e^x + 4) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 4e^x + 4x\right]_0^{\ln 4} \\
&= (8 - 16 + 4 \ln 4) - \left(\frac{1}{2} - 4\right) = 8 \ln 2 - \frac{9}{2} = \boxed{\frac{16 \ln 2 - 9}{2} \approx 1.05 \text{ وحدة مساحة}}
\end{aligned}$$

حل التمرين الرابع

المكاملة بالتجزئة ومحور الفواصل

$$f(x) = 3 - 3x + 2(x + 1) \ln x \text{ على }]0; +\infty[\text{ مع } |\vec{i}| = 2 \text{ cm}.$$

(1) بالتكامل بالتجزئة $\int_1^2 (x + 1) \ln x \, dx$: نأخذ $u = \ln x$ و $v' = x + 1$ أي $v = \frac{x^2}{2} + x$:

$$\begin{aligned}
\int_1^2 (x + 1) \ln x \, dx &= \left[\left(\frac{x^2}{2} + x\right) \ln x\right]_1^2 - \int_1^2 \left(\frac{x}{2} + 1\right) dx \\
&= 4 \ln 2 - \left[\frac{x^2}{4} + x\right]_1^2 = 4 \ln 2 - \left(3 - \frac{5}{4}\right) = \boxed{4 \ln 2 - \frac{7}{4}}
\end{aligned}$$

(2) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = 2$: لدينا $f(1) = 0$ و:

$$f'(x) = -3 + 2 \ln x + \frac{2(x + 1)}{x} = 2 \ln x + \frac{2}{x} - 1 > 0 \text{ على } [2; 1] \text{ (لأن } \ln x \geq 0 \text{ و } 1 \leq \frac{2}{x} \text{ لأن } x \leq 2)$$

ومنه $f(x) \geq 0$ على $[1; 2]$ والمساحة:

$$A = \int_1^2 f(x) dx = \int_1^2 3 dx - 3 \int_1^2 x dx + 2 \int_1^2 (x+1) \ln x dx = 3 - \frac{9}{2} + 2 \left(4 \ln 2 - \frac{7}{4} \right) = 8 \ln 2 - 5$$

وبما أن وحدة المساحة 4 cm^2 :

$$A = 4(8 \ln 2 - 5) \approx 2.18 \text{ cm}^2$$

حل التمرين الخامس

حصر وتكامل دالة كسرية أسية

$$f(x) = \frac{x}{e^x - 2x} \text{ على } \mathbb{R} \text{ (المقام موجب على } [0; 1] \text{ لأن } e^x \geq 1 + x).$$

(1) بالتكامل بالتجزئة $\int_0^1 x e^{-x} dx$: نأخذ $u = x$ و $v' = -e^{-x} \cdot (-1)$ ؟ نكتب $x e^{-x} = x \cdot e^{-x}$ ونأخذ $v = -e^{-x}$:

$$\int_0^1 x e^{-x} dx = \left[-x e^{-x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + \left[-e^{-x} \right]_0^1 = -\frac{1}{e} - \frac{1}{e} + 1 = \boxed{1 - \frac{2}{e}}$$

(2) بين أنه من أجل كل $x \in [0; 1]$: $x e^{-x} \leq f(x)$

$$x e^{-x} \leq \frac{x}{e^x - 2x} \quad (x > 0) \iff e^{-x} \leq \frac{1}{e^x - 2x} \iff e^x - 2x \leq e^x \iff -2x \leq 0 \checkmark$$

وبساوي الطرفين عند $x = 0$. الحد الأعلى: بما أن $f'(x) = \frac{(e^x - 2x) - x(e^x - 2)}{(e^x - 2x)^2} = \frac{e^x(1 - x)}{(e^x - 2x)^2} \geq 0$ على $[0; 1]$ فإن f متزايدة ومنه $f(x) \leq f(1) = \frac{1}{e - 2}$:

$$x e^{-x} \leq f(x) \leq \frac{1}{e - 2} \quad \forall x \in [0; 1]$$

(3) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحوري الإحداثيات والمستقيم $x = 1$: بما أن $f \geq 0$ على $[0; 1]$:

$$A = \int_0^1 f(x) dx \quad \text{وبالمحصرة:} \quad \underbrace{\int_0^1 x e^{-x} dx}_{=1 - \frac{2}{e}} \leq A \leq \underbrace{\int_0^1 \frac{dx}{e - 2}}_{=\frac{1}{e-2}}$$

$$\boxed{1 - \frac{2}{e} \leq A \leq \frac{1}{e - 2} \quad 0.264 \leq A \leq 1.393 \quad (A \approx 0.38 \text{ عددياً})}$$

ملاحظة: العبارة تذكر الحد الأعلى $\frac{1}{2(e-2)}$ عبر المتراجحة النقطية $f(x) \leq \frac{x}{e-2}$ ؛ لكن هذه الأخيرة غير صحيحة على كامل $[0; 1]$ (عند $x = \ln 2$: $f \approx 1.13$ بينما $\frac{x}{e-2} \approx 0.97$). والحد الصحيح المثبت أعلاه هو $\frac{1}{e-2}$.

حل التمرين السادس

الوضعية النسبية وحساب المساحة

$$g(x) = 1 - x^2(1 - \ln x) \quad (I) \quad \text{على }]0; +\infty[\text{ وجدولها المعطى: } g' \text{ سالبة على }]0; \sqrt{e}[\text{ وموجبة بعده، وقيمة صغرى } g(\sqrt{e}) = 1 - \frac{e}{2}.$$

$$(1) \quad g(x) = 0 \text{ يقبل حلين أحدهما } 1: \text{ فعلاً } g(1) = 1 - 1(1 - 0) = 0 \checkmark; \text{ والحل الآخر } \alpha: \text{ بما أن } g \text{ متناقصة على }]0; \sqrt{e}[\text{ ثم متزايدة، و } g(2.2) = 1 - 4.84(1 - \ln 2.2) \approx -0.026 < 0 \text{ و } g(2.3) \approx 0.116 > 0$$

$$\boxed{g(x) = 0 \text{ و } \alpha \in]2.2; 2.3[\text{ حلان: } 1 \text{ و } \alpha}$$

إشارة g : موجبة على $]0; +\infty[\cup]\alpha; +\infty[$ وسالبة على $]1; \alpha[$.

$$(II) \quad f(x) = \frac{1}{x(1 - \ln x)} \text{ على }]0; e[\cup]e; +\infty[\text{ مع وحدة رسم } 2 \text{ cm}.$$

$$(1) \text{ بين أن } \int_1^{\sqrt{e}} f(x) dx = \ln 2 \text{ لدينا } \frac{d}{dx} \left[-\ln |1 - \ln x| \right] = \frac{1}{x(1 - \ln x)}$$

$$\int_1^{\sqrt{e}} \frac{dx}{x(1-\ln x)} = \left[-\ln |1-\ln x| \right]_1^{\sqrt{e}} = -\ln \left(\frac{1}{2} \right) + \ln(1) = \boxed{\ln 2}$$

(2) بَيِّنْ أن $f(x) - x = \frac{g(x)}{x(1-\ln x)}$ وادرس الوضعية على $[1; \sqrt{e}]$:

$$f(x) - x = \frac{1 - x^2(1 - \ln x)}{x(1 - \ln x)} = \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} \quad \checkmark$$

على $[1; \sqrt{e}]$: $1 - \ln x > 0$ و $x > 0$ فإشارة $f - x$ هي إشارة g : سالبة على $[1; \sqrt{e}]$ (لأن $\sqrt{e} \approx 1.65 < \alpha$) ومنعدمة عند 1 : (C_f) تحت $y = x$: (Δ) (ملامسة عند $x = 1$).

(3) المساحة المحددة بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = 1$ و $x = \sqrt{e}$:

$$\begin{aligned} A &= \int_1^{\sqrt{e}} [x - f(x)] dx = - \int_1^{\sqrt{e}} \frac{g(x)}{x(1 - \ln x)} dx = \int_1^{\sqrt{e}} \frac{x^2(1 - \ln x) - 1}{x(1 - \ln x)} dx \\ &= \int_1^{\sqrt{e}} \left[x - \frac{1}{x(1 - \ln x)} \right] dx = \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^{\sqrt{e}} - \ln 2 = \frac{e}{2} - \frac{1}{2} - \ln 2 = \frac{e-1}{2} - \ln 2 \end{aligned}$$

وبما أن وحدة المساحة 4 cm^2 :

$$A = 4 \left(\frac{e-1}{2} - \ln 2 \right) = 2(e-1) - 4 \ln 2 \approx 0.66 \text{ cm}^2$$

حل التمرين السابع

التكامل بالتجزئة واللوغاريتم

$f(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x}$ على $]0; +\infty[$ (وحدة الطول 1 cm).

(1) بَيِّنْ أن $\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = 1$:

$$\int_1^e \frac{2 \ln x}{x} dx = \left[(\ln x)^2 \right]_1^e = (1)^2 - 0 = \boxed{1}$$

(2) استنتج دالة أصلية لـ f على $]0; +\infty[$: لدينا $\int \frac{2 \ln x}{x} dx = (\ln x)^2$ و $\int \left(3 - \frac{1}{x^2} \right) dx = 3x + \frac{1}{x}$ ، ومنه:

$$\boxed{F(x) = 3x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2} \quad \left(F'(x) = 3 - \frac{1}{x^2} - \frac{2 \ln x}{x} = f(x) \right) \quad \checkmark$$

(3) مساحة الحيز المحدد بـ (C_f) ومحور الفواصل والمستقيمين $x = 1$ و $x = e$: نبرهن أولاً $f > 0$ على $[1; e]$: لدينا $\frac{1}{x^2} \leq 1$ و $\frac{2}{e} < 1 \leq \frac{2 \ln x}{x}$ (لأن $\ln x \leq 1$ و $x \geq 1$) ومنه:

$$f(x) \geq 3 - 1 - 1 = 1 > 0 \quad \forall x \in [1; e]$$

$$A = \int_1^e f(x) dx = \left[3x + \frac{1}{x} - (\ln x)^2 \right]_1^e = \left(3e + \frac{1}{e} - 1 \right) - (4) = 3e + \frac{1}{e} - 5$$

$$A = 3e + \frac{1}{e} - 5 \approx 3.52 \text{ cm}^2$$

حل التمرين الثامن (مع تابعه)

مسألة شاملة ذات تمثيل بياني وحساب الحجم الدوراني

الجزء الأول: $g(x) = 1 + (x-1)e^x$ على $\mathbb{R}$.

(1) $g'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$ سالبة على $]0; +\infty[$ - وموجبة على $]0; +\infty[$ ؛ قيمة صغرى $g(0) = 1 + (-1) = 0$ ومنه:

$$g(x) \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

الجزء الثاني: $f(x) = x - 1 + (x-2)e^x$ على $\mathbb{R}$ (وحدة 2 cm).

(1) النهايات: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ لأن $(x-2)e^x \rightarrow 0$ ؛ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

(2) $\checkmark$ $f'(x) = 1 + e^x + (x-2)e^x = 1 + (x-1)e^x = g(x)$ ومن إشارة g : f متزايدة على $\mathbb{R}$ (بموضع سكون عند 0):

x	$-\infty$	0	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\nearrow +\infty$

(3) المقارب $y = x - 1$: (Δ) بجوار $-\infty$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (x-1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x-2)e^x = 0$ ؛ الوضع النسبي: $\checkmark$ $f(x) - (x-1) = (x-2)e^x$: سالب على $]2; +\infty[$ موجب على $]0; 2[$ ؛ ف فوقه؛ ويلامسه عند $(2; 1)$.

(4) $f(x) = 0$ حل وحيد α : بما أن f متزايدة تماماً على $\mathbb{R}$ و $f(0) = -3 < 0$ و $f(2) = 1 > 0$ فإن الحل وحيد؛ وبالحساب الدقيق:

$$f(1.85) = 0.85 - 0.15e^{1.85} \approx 0.85 - 0.95 = -0.10 < 0 \quad ; \quad f(1.9) \approx 0.9 - 0.67 = 0.23 > 0$$

$$\Rightarrow \alpha \in]1.85; 1.90[\quad (\alpha \approx 1.87)$$

ملاحظة: الحصر المطبوع في نص السلسلة $1.35 < \alpha < 1.40$ لا يطابق الدالة $f(x) = x - 1 + (x-2)e^x$: الحصر الصحيح $1.85 < \alpha < 1.90$ يؤكد الرسم المعتمد في السلسلة نفسها (نقطة تقاطع (C_f) مع المحور قرب 1.87).

(5) أنشئ (Δ) و (C_f) على $[-3; 2]$:



التمرين الثامن — $f(x) = x - 1 + (x-2)e^x$ مع المقارب $y = x - 1$ على $[-3; 2]$

الجزء الثالث (تابع):

(1) $J = \int_0^2 (x-2)e^x dx$ بالتجزئة: $u = x - 2$ و $v' = e^x$ أي $v = e^x$:

$$J = \left[(x-2)e^x \right]_0^2 - \int_0^2 e^x dx = 0 - (-2) - \left[e^x \right]_0^2 = 2 - (e^2 - 1) = \boxed{3 - e^2 \approx -4.39}$$

(2) $I = \int_0^2 [x - 1 - f(x)] dx$ لدينا $x - 1 - f(x) = -(x-2)e^x$ ومنه:

$$I = -J = \boxed{e^2 - 3 \approx 4.39}$$

(3) مساحة الحيز S المحدب بـ (C_f) و (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$: بما أن $f(x) - (x-1) = (x-2)e^x \leq 0$ على $[0; 2]$ فإن (C_f) تحت (Δ) :

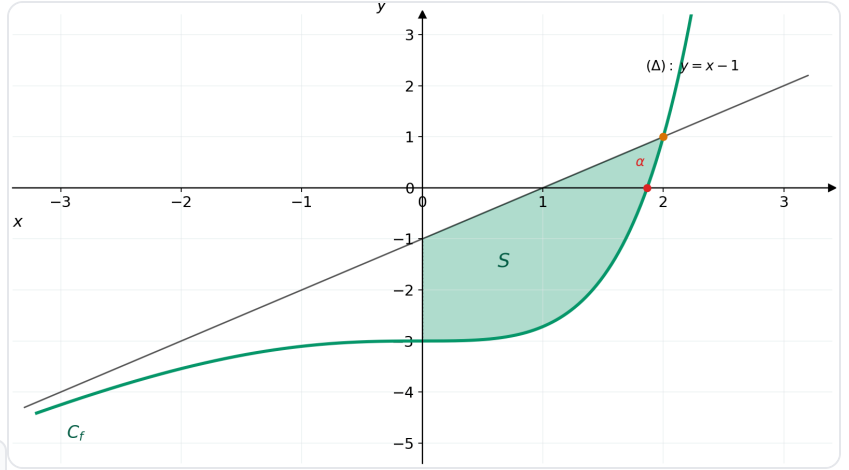
$$S = \int_0^2 [(x-1) - f(x)] dx = I = e^2 - 3 \quad \text{وحدة مساحة} \quad \Rightarrow \quad \boxed{S = 4(e^2 - 3) \approx 17.6 \text{ cm}^2}$$

(4) حجم المجسم الدوراني الناتج عن دوران (Δ) حول محور الفواصل من $x = 0$ إلى $x = 2$:

$$V = \int_0^2 \pi (x-1)^2 dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - x^2 + x \right]_0^2 = \pi \left(\frac{8}{3} - 4 + 2 \right) = \frac{2\pi}{3} \text{ وحدة حجم}$$

وبما أن وحدة الحجم $:= (2 \text{ cm})^3 = 8 \text{ cm}^3$

$$\boxed{V = \frac{16\pi}{3} \approx 16.8 \text{ cm}^3}$$



التمرين الثامن — المنطقة S المحصورة بين C_f و (Δ) والمستقيمين $x = 0$ و $x = 2$